LICENCE BI · ÉDITION SOLEN · V7

Langage avancé : IA, Codex et BI

Votre première mission chez Solen Digital

22 h en présence · 5 séances de 4 h + soutenance 2 h · binômes · 0 code à la main

Youssef Douma · Leaders University · faits officiels vérifiés le 28/10/2026

Lundi matin, vous rejoignez Solen Digital

1

Solen Digital

Société de services numériques (fictive) qui accompagne des PME.

2

Vous deux

Jeunes diplômés BI, recrutés en binôme le même lundi.

3

Le client

Maison Zitouna : 3 boutiques TUN · NBE · SFX.

i **Une mission trop grande pour deux débutants… sauf si on la découpe en petites étapes vérifiables.**

Épisode 1 · Le mail de la direction

De Lamia Ben Salah, directrice (fictive)

À Vous deux, via Karim Jaziri

Objet **Maison Zitouna**

« Les ventes montent, mais où passe la marge ?

Par boutique, par zone et par mois : ventes brutes, retours, ventes nettes, marge sur coût d'achat, taux de retour.

Et dites-moi ce que vous avez dû écarter, et pourquoi. »

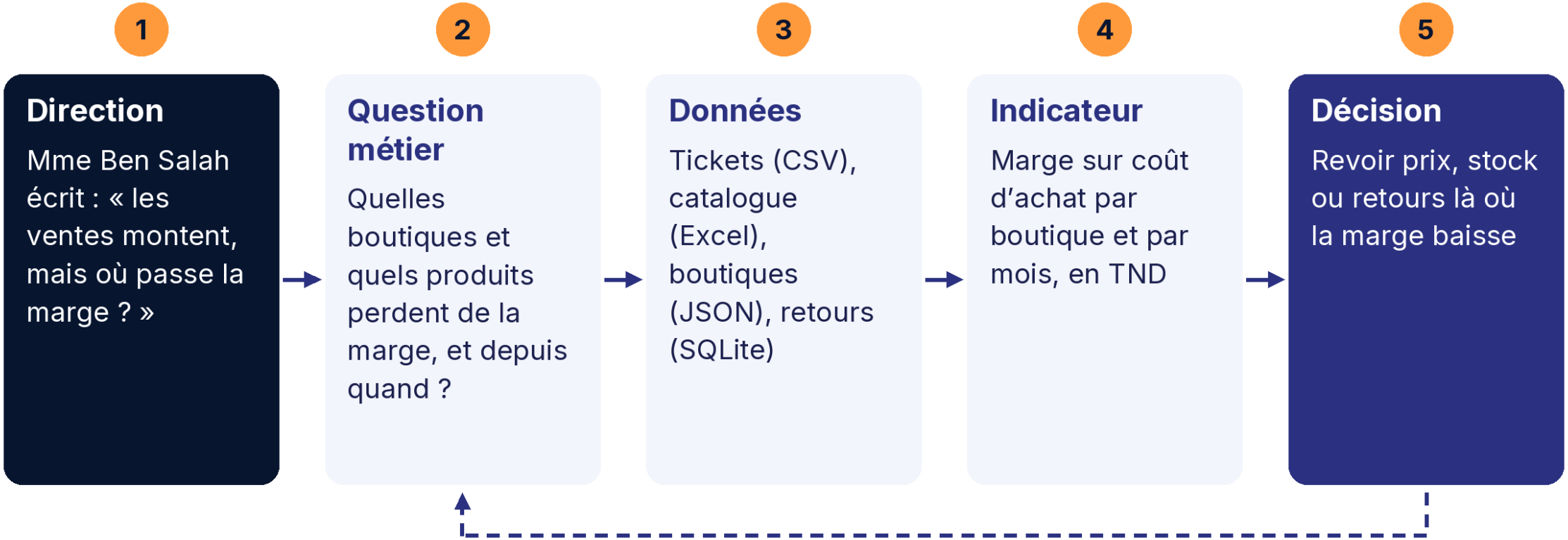
À NOTER

À partir du 15 juillet, Nabeul passe de Cap Bon à Nord-Est.

Personnages et entreprise fictifs.

De la question de la direction à la décision

SCHÉMA · pas une capture



Si l'indicateur ne répond pas à la question, on revient à la question métier.

Chaque étape se justifie par la précédente : pas de graphique sans question, pas de décision sans indicateur défini.

Deux recrues, deux rôles qui alternent

AUTEUR

Rédige la demande à Codex

Lance les contrôles, lit le diff

Commit, push, ouvre la PR

⇄

RELECTEUR

Récupère la branche

Revue Codex en lecture seule

Écrit SA revue, approuve ou non

i **Deux comptes GitHub · deux comptes Codex Free · deux copies locales · un dépôt par binôme.**

Le contrat du cours

22 h

en présence
5 × 4 h
+ soutenance 2 h

≈ 8 h

de travail personnel
dont 2 h de séance 0
(≈ 30 h au total)

≥ 70 %

de pratique
hors pauses

0

ligne de code
tapée à la main

i **Durées estimées, à confirmer par un essai réel.**

Cinq séances, une mission, une soutenance

SCHÉMA · pas une capture

S1 · 4 h

Demande initiale et cadrage

Preuve : premier cycle PR à deux

S2 · 4 h

Premier résultat… faux

Preuve : rejets.csv conforme

S3 · 4 h

Anomalies et étoile

Preuve : entrepôt + choix de mission

S4 · 4 h

Changement de besoin et revue

Preuve : SCD2, rejeu, CI, première PR de mission

S5 · 4 h

Mission puis livraison

Preuve : app de la mission, Power BI, répétition

Travail personnel ≈ 8 h

Séance 0 : installation et lecture 2 h · mission du catalogue 4 h · finition, recommandation et oral 2 h

Soutenance · 2 h

Démo du binôme + questions individuelles

Règle d'or : Codex écrit, vous décidez

CODEX ÉCRIT

Python · SQL · DAX
Tests · YAML de CI
Explications

→

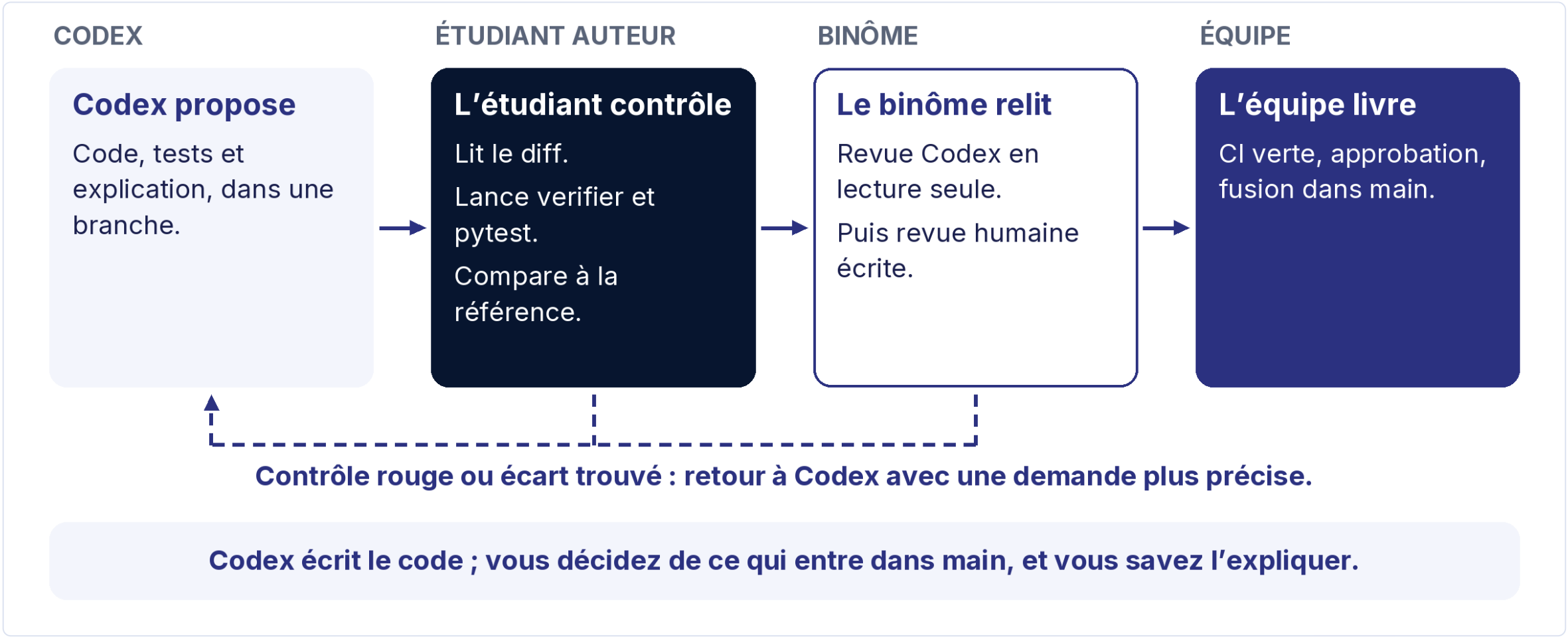
VOUS FAITES

Demandes précises et prévisions
Contrôles, lecture du diff
Git/GitHub, décisions

i **Une valeur n'est vraie que quand vous avez relancé la commande qui la montre.**

Codex propose, les humains décident

SCHÉMA · pas une capture



Codex écrit le code ; vous décidez de ce qui entre dans main, et vous savez l'expliquer.

La route A → B → C

1

A · Démarrer

Livret 01 : poste et comptes chez vous (séance 0 ≈ 2 h), GitHub à deux en S1.

→

2

B · Tronc commun

Livret 02 : Solen Commerce 360, S1 à S4.

→

3

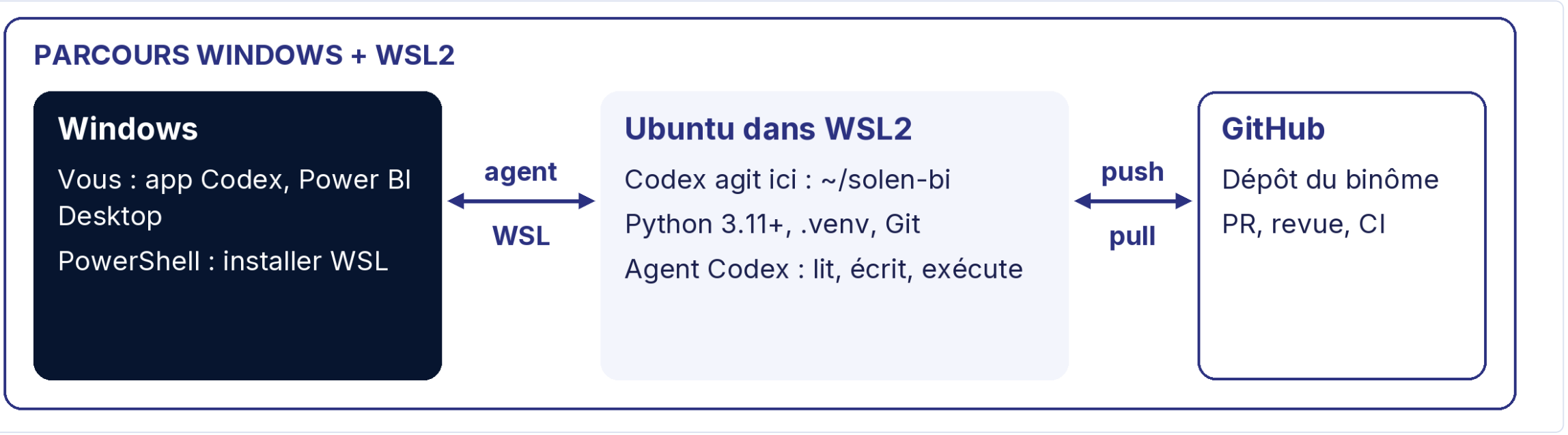
C · Livrer

Livrets 04 et 05 : votre mission (fin S4, S5), soutenance.

i **Toujours ouverts : 03 Diriger Codex et Git · 06 Aide-mémoire · prompts/.**

Votre poste : Windows + Ubuntu (WSL2)

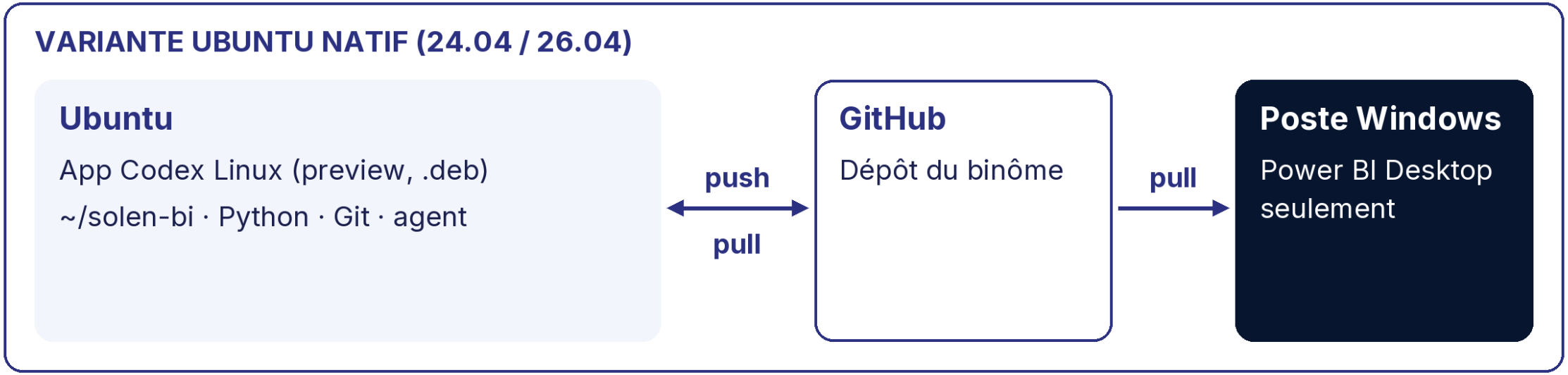
SCHÉMA · pas une capture



1. Windows : app Codex et Power BI Desktop.
2. Ubuntu (WSL2) : projet, Python, Git ; Codex y agit.
3. GitHub relie les deux postes du binôme.

Variante : Ubuntu natif

SCHÉMA · pas une capture



Les fichiers du projet vivent dans Ubuntu (~/solen-bi), jamais dans un dossier Windows synchronisé.

1. Ubuntu 24.04 / 26.04 : app Codex Linux (preview).
2. Projet, Python et Git dans ~/solen-bi.
3. Power BI Desktop : sur un poste Windows, après pull.

B

PARTIE B / I

Ce que vous saurez faire

Dix thèmes, chacun prouvé par une action réelle

L'objectif final

Transformer des données brutes en indicateurs utiles à la décision,

en sachant piloter l'IA et contrôler sa production.

CSV · Excel · JSON · SQLite

Entrepôt en étoile

App locale + Power BI

Codex + Git/GitHub

Dix thèmes, cinq séances

1 Python appliqué

fonctions, modules, exceptions, classe

S2 · S3

2 Données

pandas : CSV, Excel, JSON

S2

3 Qualité

doublons, formats, rejets motivés

S2

4 SQL + Python

base opérationnelle, requêtes ?

S3

5 Modéliser

grain, étoile, clés

S3

6 ETL

extraire, nettoyer, charger

S2 → S4

7 Mises à jour

incrément, rejeu, SCD2

S4

8 Visualiser

unités, filtres, recommandation

S5

9 Power BI

types, relations, DAX, actualiser

S5

10 IA et Git

Codex, AGENTS.md, Skills, Git, CI

S1 → S5

Matrice 1/2 : de la compétence à la preuve

Compétence	Mission (épisode)	Votre action	Preuve visible
1 Python	S2-S3 · lire le code	Trouver la fonction qui rejette ; expliquer la classe Entrepot	Explication orale + diff lu
2 Données	S2 · premier résultat faux	Demander la lecture des 4 sources	Comptes de lignes = les vôtres
3 Qualité	S2 · anomalies	Fixer les règles, prévoir les rejets	rejets.csv : 26 rejets lot 1
4 SQL	S3 · base des retours	Requête paramétrée « ? »	25 retours VALIDE en mars
5 Modélisation	S3 · étoile	Fixer le grain, relier par *_key	5 tables, faits reliés

Matrice 2/2 : de la compétence à la preuve

Compétence	Mission (épisode)	Votre action	Preuve visible
6 ETL	S3 · chargement initial	Dimensions avant faits	--etape initial : 0 ÉCHEC
7 Mises à jour	S4 · Nabeul change	Incrément, rejeu, SCD2	2345 faits ; rejeu = 0 ajout
8 Visualisation	S5 · livraison	Lire un visuel, écrire la reco	Recommandation en 5 parties
9 Power BI	S5 · livraison	6 relations, 5 mesures, Actualiser	Rapport actualisé après lot 2
10 IA + Git	S1 → S5 · chaque PR	Demande, revue, correction, merge	PR relues, CI verte

C

PARTIE C / I

Git et GitHub, de zéro

Trois emplacements, un cycle, des rôles qui alternent

Trois emplacements pour un même dépôt

SCHÉMA · pas une capture

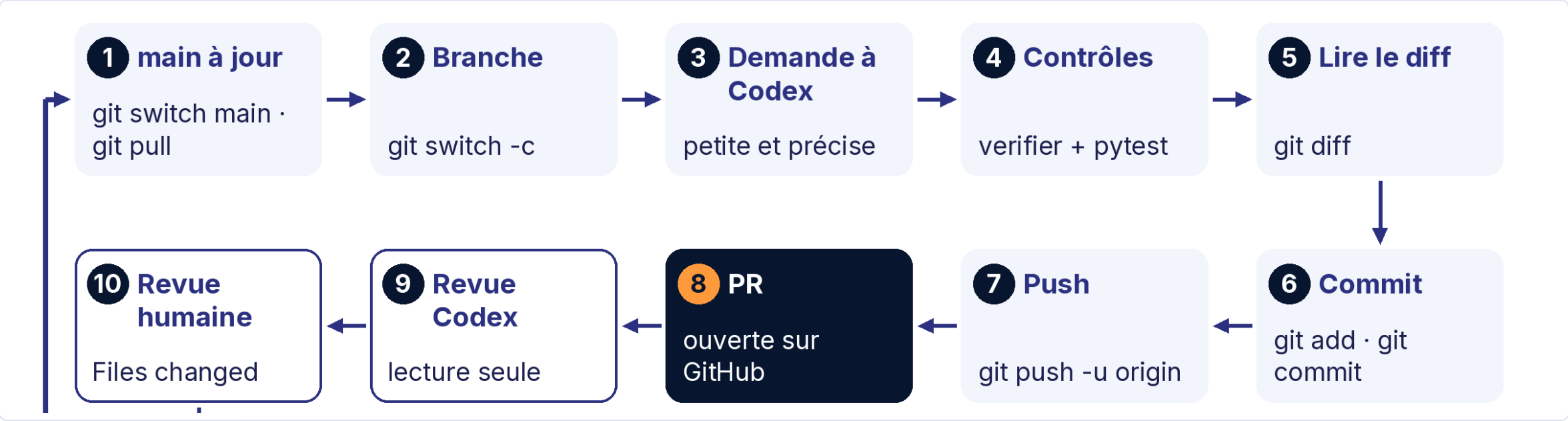


Huit mots, huit gestes

Mot	Ce que c'est	Geste
commit	un point enregistré, chez moi	git add · git commit
branche	une ligne de travail à part	git switch -c <branche>
push	envoyer mes commits sur GitHub	git push -u origin <branche>
pull	récupérer les commits de GitHub	git switch main && git pull
PR	une demande de fusion, à relire	Compare & pull request
revue	l'avis écrit du partenaire	Files changed → Review changes
merge	intégrer la branche dans main	Merge pull request
CI	contrôles sur une machine neuve	onglet Actions · controles.yml

Le cycle d'une PR · 1/2 : de main à la revue

SCHÉMA · pas une capture



1. Étapes 1 → 7 : l'auteur prépare et pousse sa branche.
2. Étape 8 : la PR est ouverte sur GitHub.
3. Étapes 9 → 10 : le partenaire relit.

Le cycle d’une PR · 2/2 : de la correction au pull

SCHÉMA · pas une capture



Une correction ajoute un commit sur la même branche ; la PR se met à jour et la CI repart.

1. Une correction = un commit de plus sur la branche.
2. Pas de fusion sans CI verte ni approbation.
3. Puis les deux font git pull et les rôles s’inversent.

Les rôles alternent à chaque cycle

1	2	3	4	5
S1 · PR n°1	**S1 · PR n°2**	**S2 · A auteur**	**S3 · B auteur**	**S4 · revue**
A auteur : journal (livret 01) B relit	B auteur : cadrage A relit	Lecture et rejets B relit, A corrige	Étoile, lot 1 A relit	Défaut planté, conflit contrôlé

i **Chacun : des commits, au moins une PR comme auteur, une revue du partenaire.**

Une revue utile cite ce que VOUS avez vu

REVUE FAIBLE

« OK, Codex dit qu'il n'y a aucun défaut. »

→

REVUE UTILE

« historique.py:42 : valid_to comparé avec <=.

Vente NBE du 2026-07-15 en Cap Bon.

Non vérifié : le rejeu. → Request changes »

i **On n'approuve que si les contrôles sont verts chez vous ET dans la CI.**

Une erreur Git se diagnostique, elle ne se force pas

Symptôme	Cause	Réparer
not a git repository	mauvais dossier	cd ~/solen-bi puis git status
commit fait sur main	branche oubliée	git switch -c <branche>, push, PR
push refusé : fetch first	main en retard	git pull, contrôles, git push
croix rouge sur la PR	CI échouée	Details, relancer chez soi, prompt 10
CONFLICT … Merge conflict	mêmes lignes modifiées	prompt 15, décider à deux, contrôles

Jamais de raccourci destructif

`git push --force` · `git reset --hard`
`supprimer .git` · fusionner sa propre PR

Ils effacent du travail ou contournent la revue. En cas de doute : montrez git status au binôme.

Deux « workflows » : même mot, deux choses

WORKFLOW DE TRAVAIL · VOUS

Vos gestes, dans l'ordre :

branche → PR → revue → merge.

C'est vous qui le faites, à deux.

≠

WORKFLOW GITHUB ACTIONS · LA MACHINE

Le fichier controles.yml.

GitHub le lance seul à chaque PR, sur un Linux neuf : verifier + pytest.

Onglet Actions.

i **Dépôt public : protection de branche et CI gratuites sur GitHub Free · aucun jeton dans le dépôt.**

D

PARTIE D / I

Codex Free : diriger, pas taper

Uniquement ce qu'un compte Free affiche · faits datés du 28/10/2026

Ce que la doc annonce pour Free

1

Client

Application de bureau ChatGPT, mode Codex.

2

Modèle

GPT-6 Luna, « subject to rollout ».

3

Vitesse

Standard : une vitesse, pas un effort.

4

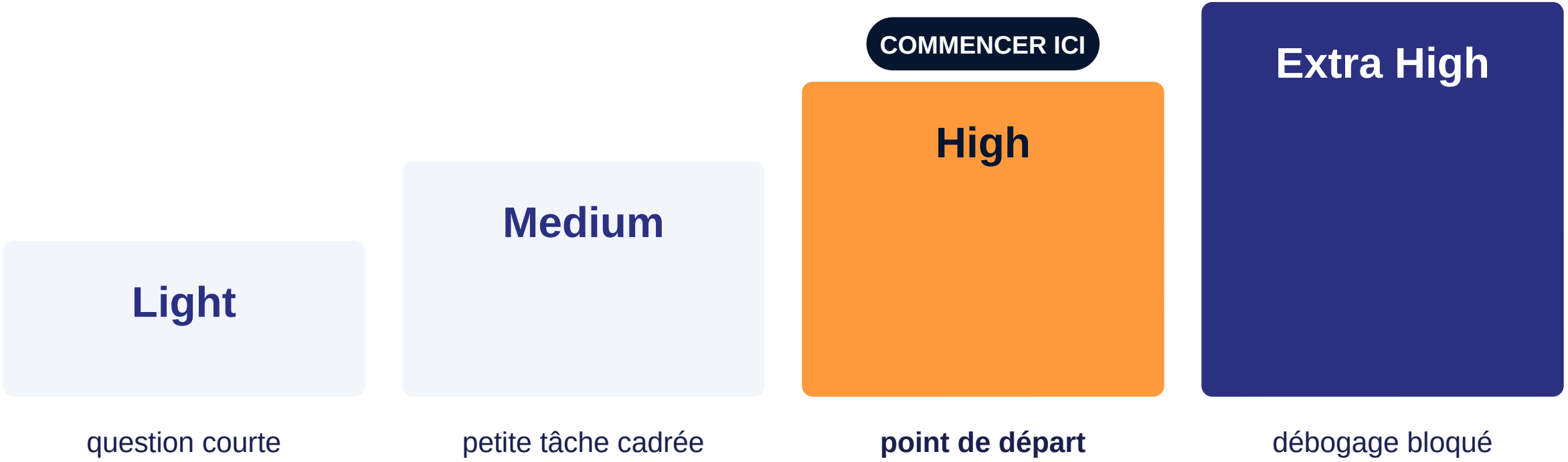
CLI

Listé à partir de Plus : facultatif ici.

i **Votre écran fait foi : notez ce que VOTRE compte affiche.**

Quatre efforts : commencez par High

GPT-6 Luna · Standard = vitesse, réglée par l'offre



i « Start with High for Luna. » Plus d'effort ne dispense jamais de la preuve.

Tokens · contexte · effort · quota

SCHÉMA · pas une capture

2 Taille du contexte

Ce que l'agent garde en vue :

1 tokens = morceaux de texte

les | ven | tes | mon | tent

def | char | ger | (| lot |)

AGENTS | .md | diff | +12

place restante → limitée

3 Effort

Combien GPT-6 Luna réfléchit

- Light
- Medium
- High
- Extra High

High : point de départ

Réponse

diff, explication, résultat

4 Quota du compte : usage permis sur une période, affiché dans l'app

tâche 1 | tâche 2 | tâche 3 | restant : lire l'indicateur, ne pas deviner

Six mots à ne pas confondre

Mot	Ce que c'est	Le bon geste
Modèle	GPT-6 Luna (annoncé Free)	sélecteur : choisir Luna
Effort	combien il réfléchit	commencer High
Vitesse	Standard, pas un effort	rien à régler
Tokens	demande + fichiers + réponse	nommer le seul fichier utile
Contexte	ce que le chat contient	note d'état, chat neuf
Quota	usage permis sur une période	/status, tableau d'usage

Fiche tâche 1/2 : quelle tâche, quel effort ?

Tâche (exemple Solen)	Effort	Raison
Comprendre le grain de fact_vente	High	relier fichiers et notions
Planifier outputs/rejets.csv	High	découper avant d'écrire
Petite fonction : 18,500 → 18500	Medium ou High	petit, bien délimité
Intégrer python -m solen initial	High	plusieurs modules
Déboguer « attendu 1960, observé 1966 »	High → Extra High	la cause, pas le symptôme
Revoir avec $revoir-bi	High	trouver ce qui manque
Question courte : « valid_to ? »	Light	rien à relier

i **Un seul modèle annoncé pour Free, GPT-6 Luna : seul l'effort change.**

Fiche tâche 2/2 : quelle preuve attendue ?

Tâche (exemple Solen)	Preuve attendue
Comprendre le grain de fact_vente	vous l'expliquez sans l'écran
Planifier outputs/rejets.csv	3 à 5 étapes, un contrôle chacune
Petite fonction : 18,500 → 18500	diff lu + test vert
Intégrer python -m solen initial	--etape initial OK
Déboguer « attendu 1960, observé 1966 »	erreur reproduite puis disparue
Revoir avec $revoir-bi	constats fichier:ligne
Question courte : « valid_to ? »	vous reformulez

i **Pas de preuve, pas de fusion. Le schéma v7-tache-modele-effort est dans le livret 03.**

Les huit habitudes

1 Être précis

résultat, fichiers, contrôle, prévision

2 Plan court

3 à 5 étapes, une à la fois

3 Diff + contrôle

déterministe, pas « tout est bon ? »

4 Note courte

état · décision · preuve · objectif

5 Six mots

tokens ≠ contexte ≠ effort ≠ quota

6 Revue → fix

lecture seule, correction, recontrôle

7 AGENTS.md + Skills

règles et méthodes du dépôt

8 Parallèle ?

seulement si utile et proposé

Habitude 1 : une demande précise

FLOUE

« Fais le nettoyage des ventes. »

→

PRÉCISE

« Rejette les quantités ≤ 0, motif quantite_invalide, dans outputs/rejets.csv.

Sources et controles/ intacts.

Je prévois 1 rejet (E-009-1). »

i Objectif observable · fichiers à toucher et à ne pas toucher · contrôle · votre prévision.

Habitude 6 : revue → correction → revue

1

Lecture seule

$revoir-bi : ≤ 3 défauts, avec preuve

→

2

Constater

vous reproduisez le défaut

→

3

Corriger

une demande par défaut

→

4

Recontrôler

tous les contrôles + un cas limite

i **Cas limite : vente NBE du 2026-07-14 → Cap Bon ; du 2026-07-15 → Nord-Est.**

AGENTS.md et Skills : les règles du dépôt

Fichier	Quand	Ce qu'il garantit
AGENTS.md	lu avant tout travail	code dans solen/ ; sources, référence, controles/ intacts
$expliquer-bi	comprendre une notion	exemple chiffré d'abord ; rien n'est modifié
$revoir-bi	avant votre revue	lecture seule ; ≤ 3 défauts établis
$preparer-pr	avant commit / push	OK · À corriger · Non vérifié

i **Codex écrit ces fichiers ; vous expliquez et améliorez les consignes.**

Habitude 8 : workers parallèles, facultatifs

AVEC SOUS-AGENTS (SI PROPOSÉS)

Deux lectures indépendantes : données/rejets et modèle/historique.

Plus de tokens consommés.

ou

SANS (MÉTHODE DE BASE)

Deux chats successifs avec $revoir-bi, un par angle.

Même résultat, moins d'usage.

i **Ils ne démarrent que sur demande explicite ; disponibilité Free non garantie.**

Quota atteint : le travail continue

1

Git et revue

Commiter ce qui est contrôlé, PR, relire celle du binôme.

2

Comprendre

Lire le diff, calculer à la main, interpréter les visuels.

3

Préparer

Note d'état, prochaine demande avec votre prévision.

i **Jamais : coder à la main, payer, utiliser le compte d'un autre. Notez l'heure de reprise.**

E

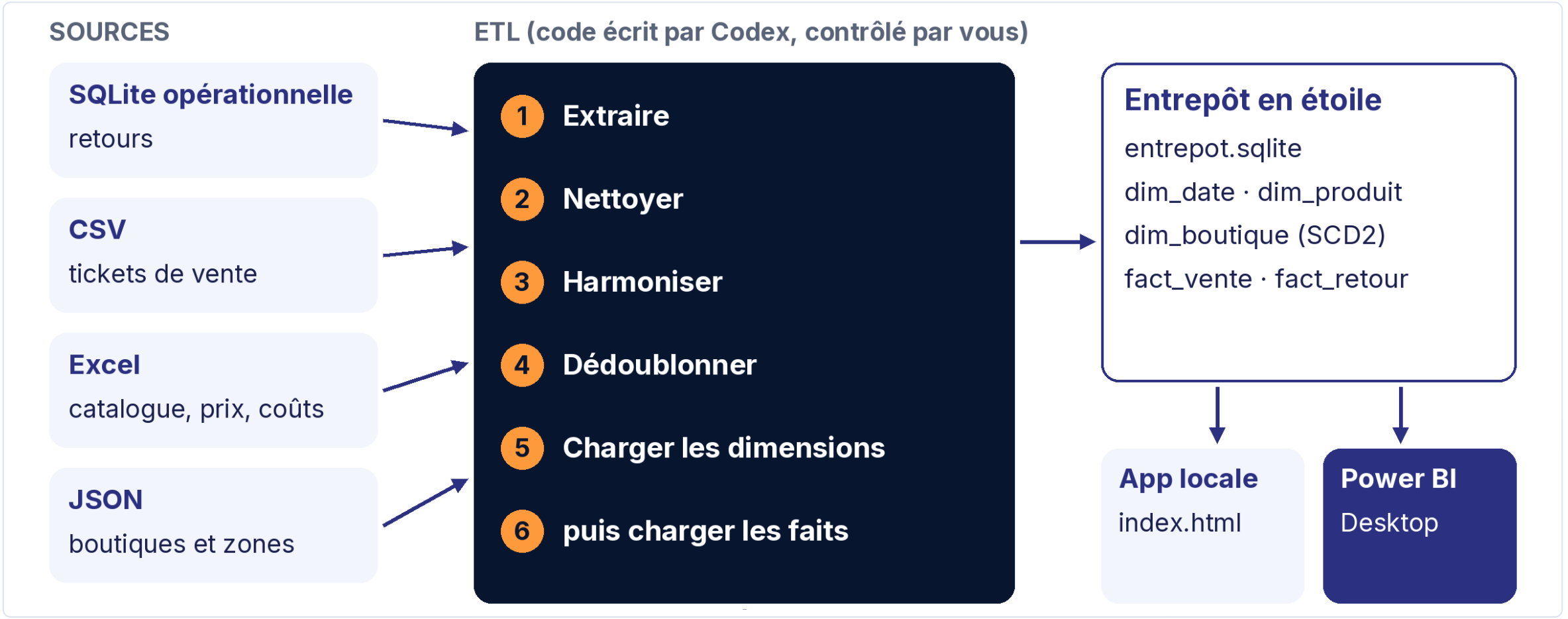
PARTIE E / I

Les notions BI

Chaque notion avec son schéma et les chiffres de Maison Zitouna

Des quatre sources au rapport

SCHÉMA · pas une capture



Et à côté : outputs/rejets.csv, une ligne rejetée = un motif. Les sources ne sont jamais modifiées.

Le grain : une ligne de fait = une ligne de ticket

UNE LIGNE DE fact_vente

QUOI ?	OÙ ?	QUAND ?	COMBIEN ?
P01	TUN	2026-03-02	2 × 18,500 TND

ID **E-001-1 : identifiant stable, même si le fichier est rejoué.**

Fait ou dimension ?

FAIT · ce qu'on mesure

fact_vente : quantité, montant brut
fact_retour : montant remboursé
beaucoup de lignes

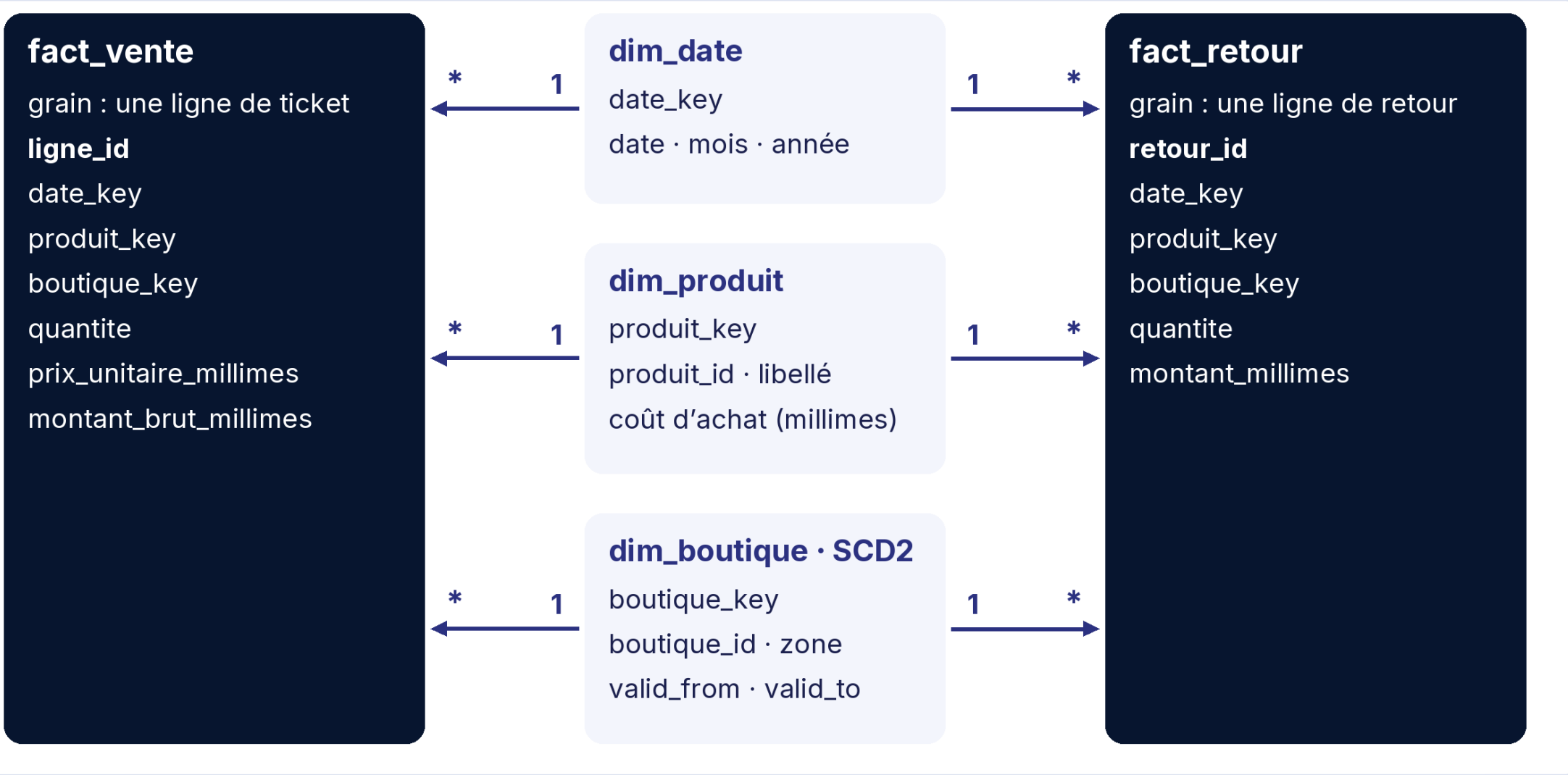
→

DIMENSION · ce qui décrit

dim_produit · dim_boutique · dim_date
peu de lignes
on filtre et on regroupe par elles

L'étoile de la mission 00

SCHÉMA · pas une capture



Clé métier et clé technique

SCHÉMA · pas une capture

Clé métier · boutique_id

Vient des sources : NBE = Nabeul.

Texte, stable, identique pour toutes les versions.

Clé technique · boutique_key

Créée par l'entrepôt : un entier par version.

Les faits pointent vers elle.

dim_boutique : deux lignes pour la même boutique

boutique_key	boutique_id	zone	valid_from	valid_to
2	NBE	Cap Bon	2021-05-10	2026-07-15
4	NBE	Nord-Est	2026-07-15	NULL (en cours)

2 et 4 : deux versions de NBE · NBE : la même boutique dans les deux lignes

Vente du 2026-07-14 → boutique_key 2 ; du 2026-07-15 → 4. Filtrer sur boutique_id = NBE réunit les deux.

Nettoyer 1/2 : ce que la source contient

SCHÉMA · pas une capture

AVANT · ventes.csv (source intacte)

#	ligne_id	date	produit	boutique	quantite	prix (TND)	ce qu'on remarque
1	L001	2026-03-04	P01	TUN	2	**"12,500"**	**virgule décimale**
2	**L001**	**2026-03-04**	**P01**	**TUN**	**2**	**"12,500"**	**doublon exact de 1**
3	**(vide)**	2026-03-04	P02	TUN	1	8.000	**identifiant manquant**
4	L003	2026-03-04	**P99**	NBE	1	5.000	**produit inconnu**
5	L004	**04/03/2026**	P02	NBE	3	8.000	**date non ISO**
6	L005	2026-03-05	P01	**" tun "**	1	12.500	**espaces et casse**

1. ventes.csv reste intact : on lit, on n'écrit pas.
2. Six lignes, cinq défauts différents.
3. Chaque défaut a son traitement.

Nettoyer 2/2 : acceptées, ignorées, rejetées

SCHÉMA · pas une capture

APRÈS · lignes acceptées

ligne_id	date	produit	boutique	quantite	prix (millimes)
L001	2026-03-04	P01	TUN	2	**12500**
L004	**2026-03-04**	P02	NBE	3	8000
L005	2026-03-05	P01	**TUN**	1	12500

APRÈS · outputs/rejets.csv

ligne	ligne_id	motif
3	(vide)	**id_manquant**
4	L003	**cle_inconnue**

Ligne 2 : doublon exact, une seule occurrence gardée (compté, pas rejeté).

6 lignes lues = 3 acceptées + 1 doublon ignoré + 2 rejets

texte "12,500" → 12,500 TND → 12 500 millimes · 04/03/2026 → 2026-03-04 · " tun " → TUN

L'échantillon : 12 lignes → 6 gardées

1

12 lues

ventes.csv
de l'échantillon

→

2

1 doublon

E-003-1 répété :
ignoré

→

3

5 rejets

2 id_conflit
1 id_manquant
1 cle_inconnue
1 quantite_invalide

→

4

6 gardées

à calculer
à la main

i **Un doublon exact n'est pas un rejet : on garde une occurrence.**

L'échantillon, calculé à la main

127,350

TND ventes brutes

112,850

TND ventes nettes
(− 14,500 de retours)

45,600

TND marge sur coût d'achat

11,39 %

taux de retour
14 500 / 127 350

Calculez AVANT de demander quoi que ce soit à Codex : ces nombres vérifient son code.

Cinq indicateurs, cinq définitions exactes

Indicateur	Définition	Unité
Ventes brutes	Σ quantité × prix du ticket, lignes acceptées	TND
Retours	Σ remboursements des retours VALIDE acceptés	TND
Ventes nettes	ventes brutes − retours	TND
Marge sur coût d'achat	ventes nettes − coût d'achat des unités nettes	TND
Taux de retour	retours / ventes brutes (en montant)	%

i **« Marge » veut toujours dire marge sur coût d'achat, jamais « bénéfice ».**

SQL paramétré : le « ? » est une case

Code produit par Codex · à lire, pas à taper

```
sql = "SELECT * FROM retour"
      " WHERE statut = ?"
      " AND date_retour >= ?"
      " AND date_retour < ?"
mars = requete_sqlite(base, sql,
  ("VALIDE", "2026-03-01", "2026-04-01"))
```

1. Base opérationnelle ouverte en lecture seule.
2. La valeur part à part : jamais lue comme du SQL.
3. Résultat : 25 retours VALIDE en mars 2026.

Lot 1 : le chargement initial

1998

lignes lues
dans ventes.csv

26

rejets motivés
(dont 2 retours)

1960

faits dans
fact_vente

74 309,500

TND de ventes nettes

i **14 doublons exacts ignorés · rejets : 8 cle_inconnue, 6 id_conflit, 5 id_manquant, 7 quantite_invalide.**

Épisode 3 : un total plausible… et faux

LE TABLEUR DE KARIM

Toutes les lignes, sans règle

78 839,780 TND

→

APRÈS NETTOYAGE

Doublons, conflits, rejets écartés

78 067,830 TND

i **771,950 TND d'écart : assez petit pour passer, assez grand pour tromper.**

Un chiffre plausible n'est pas un chiffre juste

SCHÉMA · pas une capture

Indicateur correct

Ventes nettes = brutes − retours,

calculées après dédoublonnage.

Chaque ligne de ticket compte une fois.

Erreur plausible

Même formule, calculée avant dédoublonnage.

Un doublon compte deux fois : total un peu trop haut, mais crédible.

Le contrôle qui tranche

nombre de ligne_id distincts = nombre de lignes de fact_vente

✓ égalité : pas de doublon compté

× écart : des doublons sont comptés

Charger · compléter · rejouer

1 · Chargement initial

lot1

1998 lignes lues

26 rejets

1960 faits insérés

fact_vente : 1960

2 · Incrément

lot2

413 lignes lues

15 déjà chargées : ignorées

385 nouvelles insérées

fact_vente : 2345

3 · Rejeu

lot2 relancé

413 lignes lues

0 insertion

totaux identiques

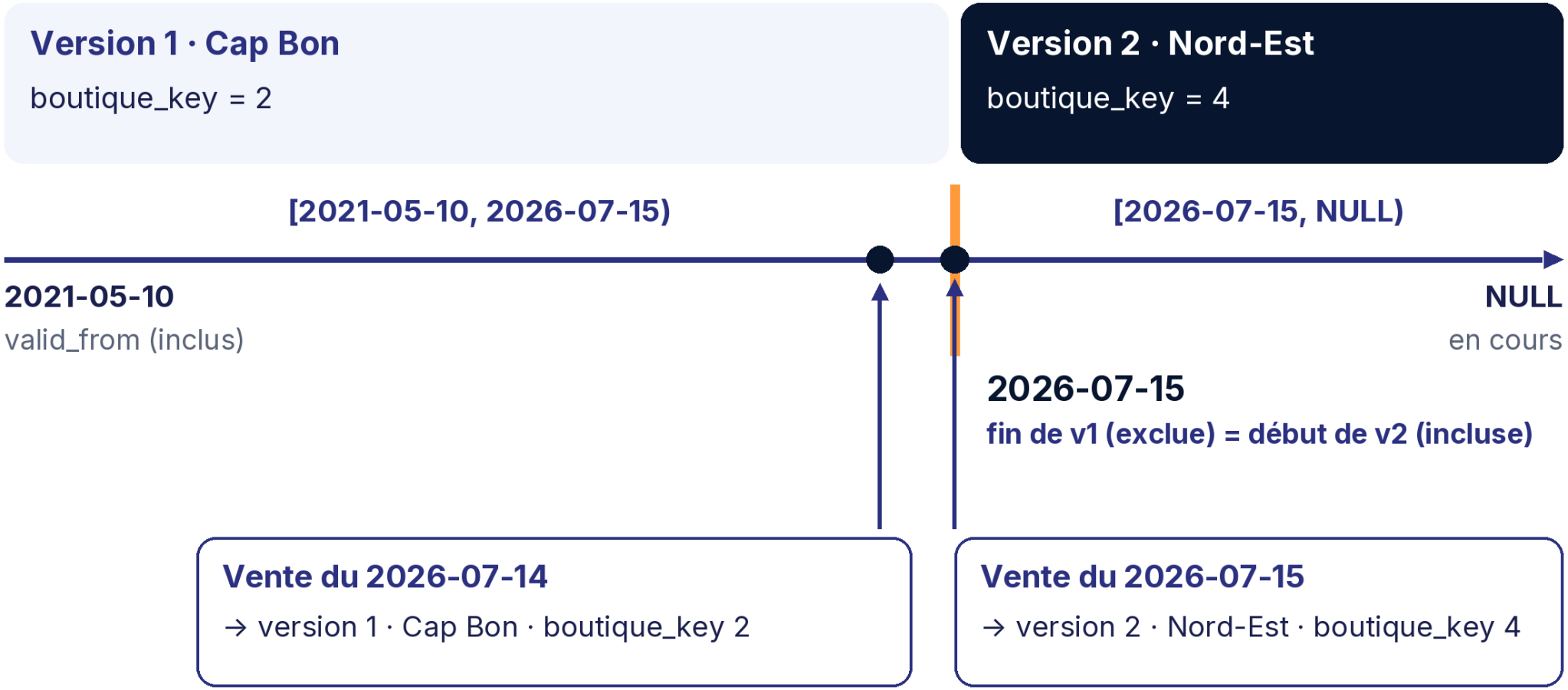
fact_vente : 2345

1960 + 385 = 2345 · rejeu : 0 ajout (clé métier ligne_id)

Compteurs = référence du générateur, pas des valeurs inventées.

SCD2 : NBE change de zone le 2026-07-15

SCHÉMA · pas une capture



Version valable si : valid_from ≤ date de la vente < valid_to (ou valid_to = NULL). Frise non proportionnelle.

Après le lot 2

2345

faits dans fact_vente

91 444,460

TND de ventes nettes

35 606,860

TND de marge sur coût d'achat

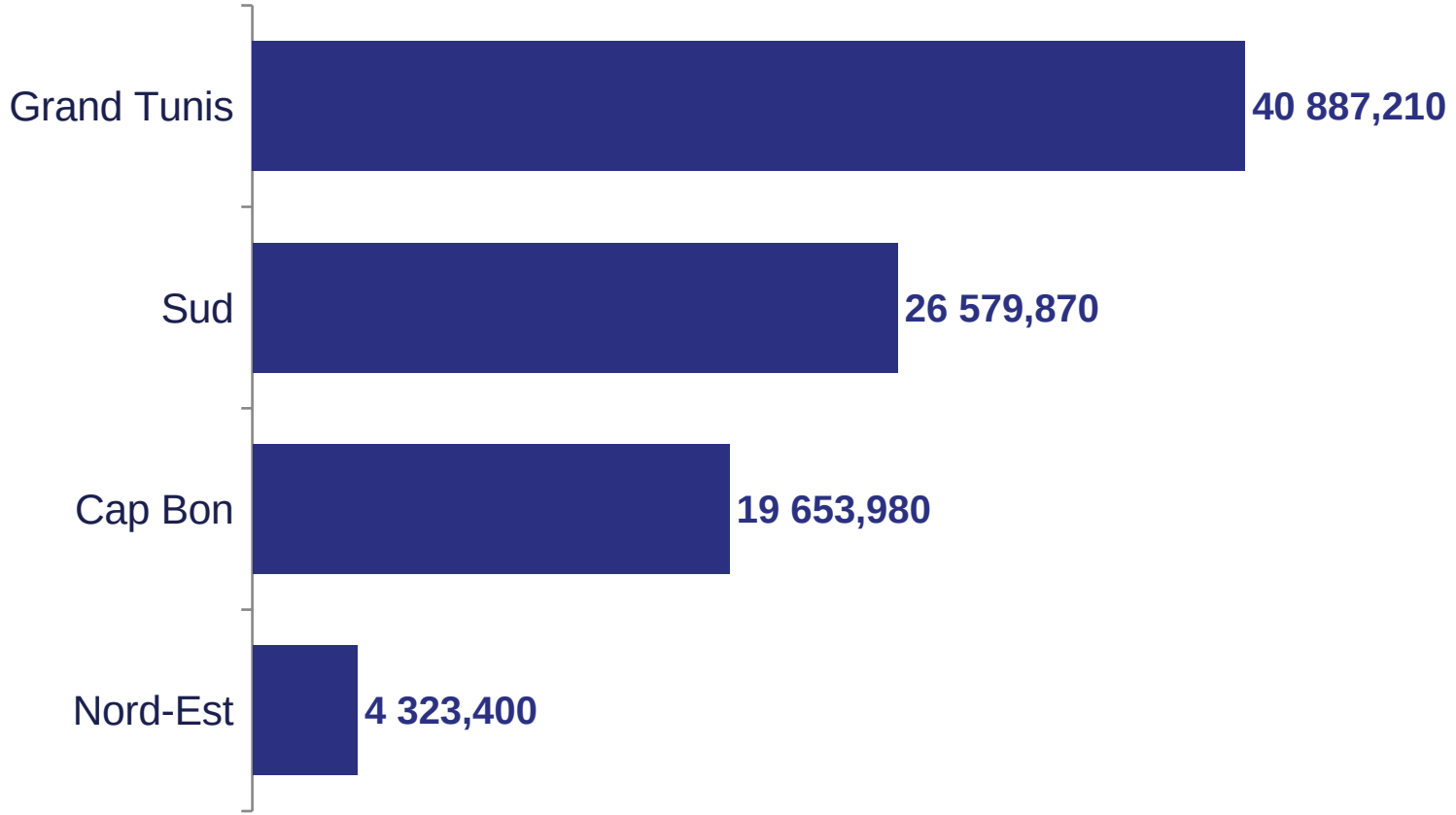
4,60 %

taux de retour

Le premier semestre n'a pas bougé : Nabeul reste en Cap Bon jusqu'au 14 juillet.

Ventes nettes par zone, après le lot 2

Janvier → août 2026 · TND · zone valable à la date de chaque vente



À RETENIR

Nord-Est :
4 323,400 TND

Uniquement les ventes de Nabeul depuis le 15 juillet. Cap Bon garde tout le reste.

Total : 91 444,460 TND

F

PARTIE F / I

Les cinq séances

Séance 0 chez vous · 5 × 240 min · 2 pauses · ≥ 70 % de pratique

Séance 1 · Postes, GitHub à deux, cadrage



explication · explication + pratique · pratique · pause

58 min d'explications · 162 min de pratique · 2 pauses

30 min	Vérifier les postes		**10 min**	Pause
50 min	GitHub à deux, PR n°1		**20 min**	Épisode 2, outils
10 min	Pause		**15 min**	1re demande à Codex
15 min	Épisode 1, rôles		**30 min**	PR n°2 : B auteur
25 min	Traduire la demande		**10 min**	Note d'état
25 min	Échantillon à la main			

CE QUE VOUS PROUVEZ

- ✓ Postes vérifiés : checklist du livret 01
- ✓ PR n°1 (A) et PR n°2 (B) relues, fusionnées
- ✓ Calcul à la main = attendu.md

Séance 2 · Un premier résultat… faux



explication · explication + pratique · pratique · pause

66 min d'explications · 154 min de pratique · 2 pauses

12 min	Épisode 3		**34 min**	Fonctions, modules	
44 min	Lire 3 formats (pandas)		**10 min**	Pause	
10 min	Pause		**66 min**	PR : A auteur, B relit	
54 min	Nettoyer, rejeter		**10 min**	Note	

CE QUE VOUS PROUVEZ

- ✓ outputs/rejets.csv existe
- ✓ Gardées / rejetées = référence
- ✓ PR de A relue, corrigée, fusionnée

Séance 3 · Les retours, puis l'étoile



explication · explication + pratique · pratique · pause

66 min d'explications · 154 min de pratique · 2 pauses

10 min	Épisode 4
39 min	SQL paramétré
31 min	Grain, étoile, clés
10 min	Pause
25 min	Classe Entrepot
41 min	Chargement initial
20 min	Totaux
10 min	Pause
39 min	PR : B auteur
15 min	Choix mission

CE QUE VOUS PROUVEZ

- ✓ --etape initial : 0 ÉCHEC
- ✓ Entrepôt : 5 tables reliées
- ✓ Mission du catalogue choisie

Séance 4 · Le besoin change, puis votre mission



explication · explication + pratique · pratique · pause

50 min d'explications · 170 min de pratique · 2 pauses

60 min	Lot 2, SCD2
45 min	Rejeu, tests, CI
10 min	Pause
25 min	Conflit : démo, reprise
40 min	Revue → correction
10 min	Pause
50 min	Passer à votre mission

CE QUE VOUS PROUVEZ

- ✓ Lot 2 chargé, historique gardé, rejeu stable
- ✓ CI verte ; conflit reproduit à deux
- ✓ 1re PR de mission (mission.txt = M0x)

Séance 5 · Votre mission, puis Power BI



explication · explication + pratique · pratique · pause

50 min d'explications · 170 min de pratique · 2 pauses

100 min	Mission : initial → app		**10 min**	Pause
10 min	Pause		**30 min**	Lire les visuels
70 min	Power BI (tronc commun)		**20 min**	Répétition croisée

CE QUE VOUS PROUVEZ

- ✓ Mission : initial → app, PR relue
- ✓ Rapport Power BI actualisé (tronc commun)
- ✓ Démo de 6 min devant un autre binôme

Votre mission : de la fin de S3 à la soutenance

1 — Fin S3

choisir : deux fiches lues, choix noté dans JOURNAL.md

→

2 — Avant S4

lire la fiche, calculer l'échantillon à la main

→

3 — Fin S4

50 min : passer à votre mission, 1re PR

→

4 — S5

100 min : initial → app, PR et revue croisée

→

5 — Perso

4 h : mission, variante, Power BI si Windows
2 h : reco et oral

i **Travail personnel ≈ 8 h = 2 h séance 0 + 4 h mission + 2 h finition et oral.**

Épisode 7 : « Présentez-moi tout ça vendredi »

1

« Voir avec mes filtres »

application locale

→

2

« Pouvoir faire confiance »

Power BI actualisé + contrôles

→

3

« Que conseillez-vous ? »

recommandation chiffrée (perso)

→

4

« Chacun répondra »

démo répétée à deux

Vue direction : cinq indicateurs

CAPTURE RÉELLE · macOS

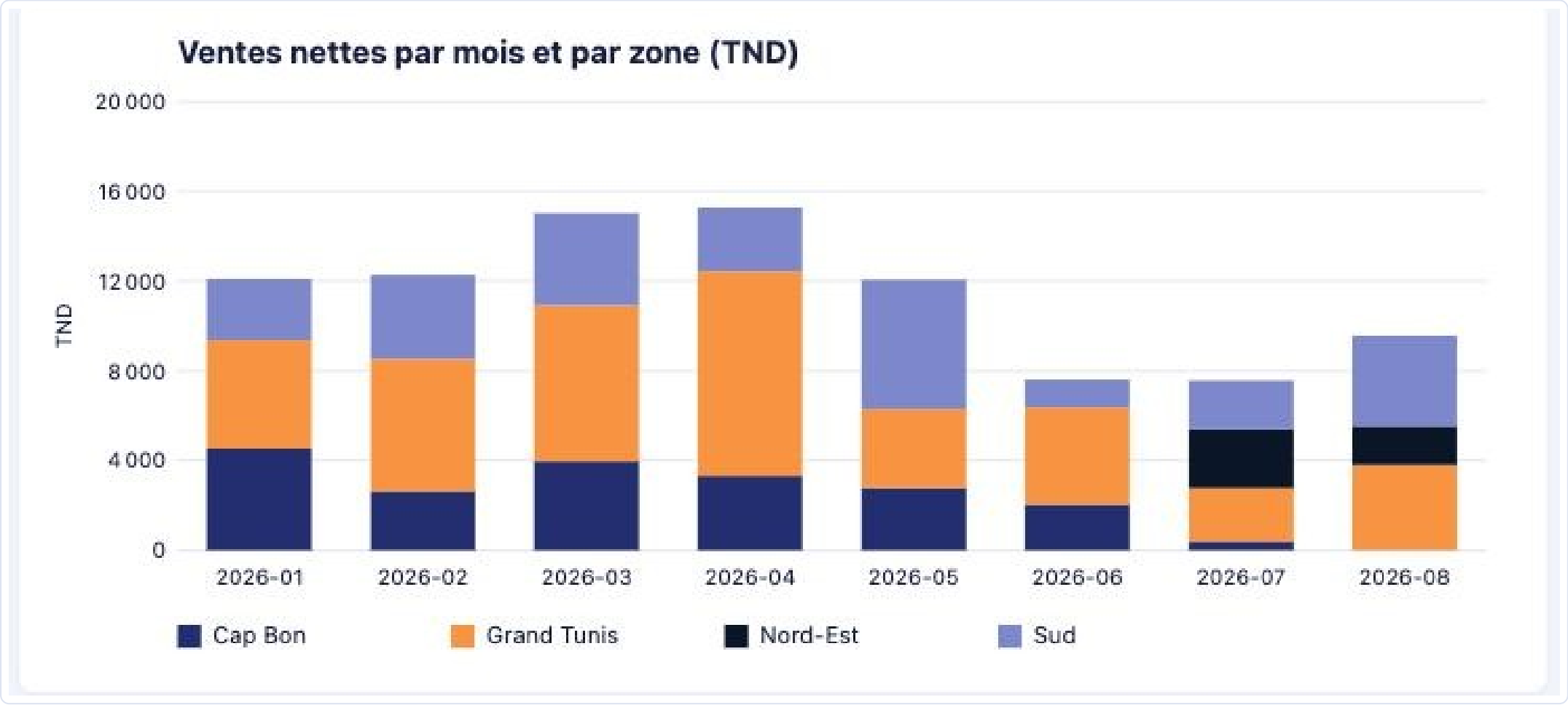


Capture réelle, macOS · application de référence, après lots 1 et 2 · haut de la Vue direction.

1. Cinq indicateurs en cartes, en TND.
2. Filtres : période, boutique, zone.
3. Ventes nettes 91 444,460 TND = référence.

Vue direction : ventes nettes par mois et zone

CAPTURE RÉELLE · macOS



Capture réelle, macOS · application de référence, après lots 1 et 2 · réussite : ventes nettes 91 444,460 TND = référence.

L'application locale : Qualité des données

CAPTURE RÉELLE · macOS



Capture réelle, macOS · application de référence · réussite : rejets par motif = reference/README.md.

Power BI Desktop : quatre gestes

1

Importer

5 CSV exportés, types fixés

2

Relier

6 relations 1:* par *_key

3

Mesurer

5 mesures DAX écrites par Codex

4

Actualiser

après le lot 2 : 91 444,460 TND

i **En S5 : sur le tronc commun. Mission : si un poste Windows est libre, sinon l'app.**

La recommandation en cinq parties

1 — Constat
un chiffre, son unité

→

2 — Cause
plausible, vérifiée

→

3 — Action
précise, pour lundi

→

4 — Limite
ce qu'on ne sait pas

→

5 — Donnée
ce qui trancherait

i Exemple : Sud à 7,40 % de retours… à cause d'un seul coffret de 1 240,000 TND.

G

PARTIE G / I

Le catalogue des dix missions

Une par binôme · même méthode, résultats propres

Dix entreprises · M01 à M05

#	Entreprise fictive	Grain	La direction veut savoir…
M01	Carthage Market	ligne de ticket	quels magasins et produits portent ventes et marge
M02	Souk Express	ligne de commande	quels canaux vendent vraiment, remises et remboursements ôtés
M03	Medina Distribution	ligne de facture	quels clients et produits font baisser la rentabilité
M04	Colis Rapide	colis livré	où se concentrent retards, pénalités et coûts
M05	Académie Nour	présence	quelles sessions remplissent et encaissent

Dix entreprises · M06 à M10

#	Entreprise fictive	Grain	La direction veut savoir…
M06	Dar Azur	séjour (nuitées)	quelles maisons remplissent et gagnent de l'argent
M07	FibreNet	facture mensuelle	combien d'abonnés et de MRR on gagne et perd
M08	TechniServ	intervention	si les contrats de maintenance sont rentables
M09	Scène Libre	billet vendu	ce qui reste après annulations, remboursements, frais
M10	Pixel Studio	ligne de temps	quels projets rapportent vraiment

Les règles communes

4 sources

CSV · Excel · JSON · SQLite opérationnelle

2 lots + échantillon

initial, incrément ; ≤ 12 lignes à la main

1 dimension SCD2

changement daté du 15 juillet

0 source modifiée

rejets dans outputs/rejets.csv, avec motif

3 écrans d'app

vue direction · détail SCD2 · qualité

1 règle à clarifier

tranchée par la direction, appliquée partout

i Millimes entiers · vérificateur = référence · PR relues · recommandation · Power BI.

H

PARTIE H / I

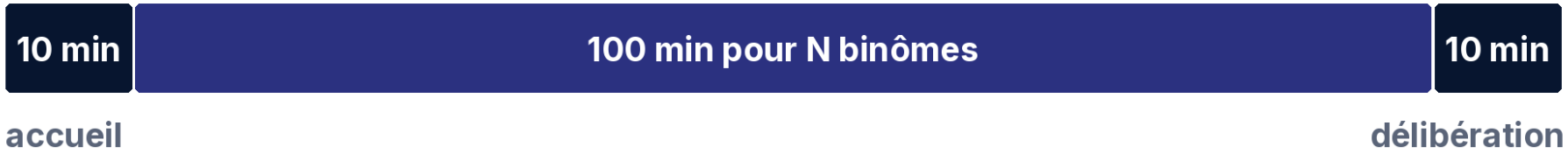
Soutenance et critères annoncés

Une démo à deux, des questions à chacun

120 minutes à partager

SCHÉMA · pas une capture

120 min
créneau



durée par binôme = 100 / N

N = 5
20 min

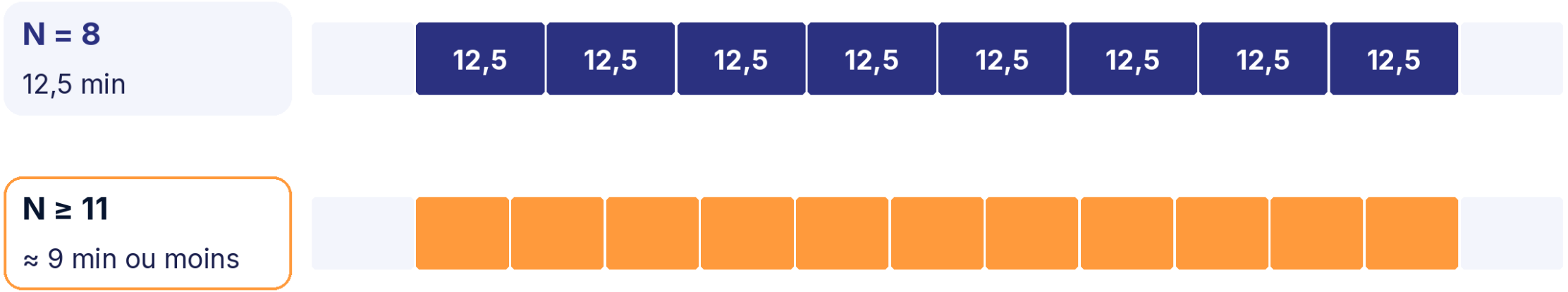


20 min = 6 démo + 2 × 6 questions individuelles + 2 transition

1. 10 accueil + 100 binômes + 10 délibération.
2. Durée par binôme = 100 / N.
3. Préparez la version de 6 minutes.

Plus de binômes, moins de minutes

SCHÉMA · pas une capture



100 / 11 ≈ 9,1 min : impossible en un créneau

→ second créneau ou deux jurys en parallèle ; signaler au professeur.

1. N = 8 : 12,5 min par binôme.
2. N ≥ 11 : ≈ 9 min, impossible en un créneau.
3. Second créneau ou deux jurys : prévenir le professeur.

Le script de démonstration : 6 minutes

Minute	Qui	Ce que vous montrez
0:00–0:30	A	Le client, la question, le grain
0:30–1:30	A	Vérificateur vert, puis rejeu : aucune ligne ajoutée
1:30–3:00	A	L'app : vue direction, un filtre, détail, qualité
3:00–4:30	B	Power BI : relations, une mesure, actualisation
4:30–5:30	B	La recommandation : constat → donnée
5:30–6:00	B	GitHub : PR, revues, CI verte

i **Tout est ouvert avant votre tour · un chiffre, une preuve · on ne lit pas.**

Les critères annoncés

1

Résultats de la mission

chiffres = référence

2

Entrepôt et historique

étoile, SCD2, rejeu

3

Livraison lisible

app, Power BI, recommandation

4

Collaboration Git

PR, revues, CI

i **S'y ajoutent les questions individuelles : chacun répond seul.**

Les questions individuelles

1 Un indicateur

ce qu'il mesure, son unité

2 Prévoir

le résultat d'un filtre

3 Suivre une ligne

de la source au graphique

4 Rejet et version

id_conflit ; NBE le 14 juillet

5 Revue

un défaut et son commit

6 Rejeu

relancer : rien ne change

7 Contribution Git

une PR écrite, une relue

8 Recommandation

la défendre, avec sa limite

9 Variation

avec Codex, puis contrôlée

PARTIE I / I

I

Sources et licences

Pages officielles vérifiées le 28/10/2026

Codex et ChatGPT · OpenAI

Pricing (offre Free)
learn.chatgpt.com

Models (efforts, Luna)
learn.chatgpt.com

Desktop app for Windows
learn.chatgpt.com

WSL
learn.chatgpt.com

Desktop app for Linux
learn.chatgpt.com

Slash commands
learn.chatgpt.com

AGENTS.md
learn.chatgpt.com

Build skills
learn.chatgpt.com

Subagents
learn.chatgpt.com

Codex CLI (annexe facultative)
learn.chatgpt.com

Adresses complètes dans les notes du présentateur et dans docs/setup/sources.json.

GitHub, Microsoft, Python, Ubuntu

GitHub's plans
docs.github.com

GitHub Actions billing
docs.github.com

Creating a pull request
docs.github.com

Reviewing proposed changes
docs.github.com

Resolving a merge conflict
docs.github.com

gh auth login
cli.github.com

Install WSL (Microsoft)
learn.microsoft.com

Download Power BI Desktop
learn.microsoft.com

venv (Python)
docs.python.org

Python on Ubuntu (Canonical)
ubuntu.com

Adresses complètes dans les notes du présentateur et dans docs/setup/sources.json.

Licences et provenance

1

Polices

Inter et Plus Jakarta Sans : SIL OFL 1.1 (schémas). Arial et Courier New ici.

2

Logos

Leaders et Solen Digital tels que fournis, proportions gardées.

3

Visuels

Schémas originaux · 2 captures réelles macOS · aucune interface simulée.

i **Données 100 % synthétiques · entreprises et personnes fictives · registre des captures : docs/images/captures/REGISTRE.json.**

Lundi, 9 h : votre première mission commence

1. Séance 0 (≈ 2 h, chez vous) : livret 00, puis 01 parties A–C.
2. Installer Ubuntu, Python, Git et l'app Codex ; créer vos comptes GitHub et ChatGPT (Free).
3. Venir avec une question : « où passe la marge ? »

Codex écrit le code. Vous décidez, vous contrôlez, vous expliquez.